HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

C PROGRAMMING INTRODUCTION

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

C PROGRAMMING INTRODUCTION

WEEK 12: MẢNG VÀ CON TRỎ

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Mảng và con trỏ

- Mảng **S** có địa chỉ là phần tử đầu tiên của mảng **S[0]**
- **S** là một con trỏ tới **S[0]**

```
int s[10];
int *iptr;
iptr=s; /* From now iptr is equivalent to s  */
```

- Cả **iptr** và **s** đều trỏ tới **s[0]**

Con trỏ-mảng

- Mảng là một loại con trỏ!
- Khi mảng được khai báo, một vùng bộ nhớ xác định (có kích thước của mảng) được cấp phát
  - Biến mảng được trỏ tới vị trí đầu tiên của vùng bộ nhớ
- Khi con trỏ được khai báo, nó chưa được khởi tạo
- Giá trị của một biến mảng không thể thay đổi

Thao tác với con trỏ

- Có thể tăng hoặc giảm con trỏ
- Nếu **p** là một con trỏ có kiểu xác định, **p+1** trỏ tới địa chỉ của biến tiếp theo có cùng kiểu
- **p++**, **p+i**, và **p +=** i đều có thể được sử dụng

Thao tác với con trỏ

- Nếu **p** và **q** trỏ đến các phần tử trong mảng, q-p cho ra số phần tử nằm giữa **p** và **q**.

Click to edit Master title style

```
int main(void)
{
   int a[3] = {17,289,4913}, *p, *q;

   p = a;   /* p points to the beginning of a, that is &a[0] */
   q = p+2; /* q points to a[2]. Equivalent to q = &a[2]     */

   printf("a is %p\n", a);
   printf("p is %p, q is %p\n", p, q);
   printf("p points to %d and q points to %d\n", *p, *q);
   printf("The pointer distance between p and q is %d\n", q-p);
   printf("The integer distance between p and q is %d\n",
      (int)q-(int)p);
   return 0;
}
```

```
a is 0012FECC
p is 0012FECC, q is 0012FED4
p points to 17 and q points to 4913
The pointer distance between p and q is 2
The integer distance between p and q is 8
```

Truyền mảng cho hàm

- Có thể truyền mảng cho hàm bằng con trỏ
- VD: Hàm tỉnh tổng các phần tử của một mảng

```
#include <stdio.h>
int addNumbers(int *fiveNumber){
	int i,sum=0;
	for(i=0; i<5; i++, fiveNumbers++){
	  sum+= *fiveNumbers
	}
	return sum;
}
```

Bài tập 12.1

- Viết hàm countEven(int*, int) nhận một mảng số nguyên và kích thước của nó và trả về số phần tử lẻ trong mảng

Lời giải

```
int counteven(int* arr, int size){
    int i;
    int count =0;
    for (i=0; i<size; i++)
      if (*(arr+i)%2==0) count++;
    return count;
}
```

Click to edit Master title style

- Viết hàm trả về con trỏ trỏ đến số lớn nhất trong một mảng double. Nếu mảng rỗng, trả về NULL.

  double* maximum(double* a, int size);

Click to edit Master title style

```
double* maximum(double* a, int size){
    double *max;
    double *p;
    int i;
    max=a;
    if a==NULL return NULL;
    for(p=a+1; p<a+size; p++)
      if (*p > *max){
        max = p;
      }
    return max;
}
```

Bài tập 12.3

- Viết hàm getSale nhận vào tham số là một mảng và số phần tử của mảng là số quý trong năm và yêu cầu người dùng nhập vào doanh số mỗi quý.
- Viết hàm totalSale trả về doanh số trong cả năm.
- Sử dụng hai hàm này trong chương trình. Sử dụng con trỏ để truyền tham số vào cho hàm.

Click to edit Master title style

```
#include <stdio.h>
void getSales(float *array, int size){
    int i;
    for(i=0; i<size; i++){
      printf("Enter the sale figure for quarter %d:", i+1);
      scanf("%f",array+i);
    }
}

float totalSales(float *array, int size) {
    double sum;
    int i; sum =0;
    for(i=0; i<size; i++){
      sum +=*array;
      array++;
    }
    return sum;
}
```

Click to edit Master title style

```
int main()
{
    float sales[4];
    getSales(sales,4);
    printf("The total sales for the year are:  %0.1f\n",totalSales(sales,4));
    return 0;
}
```

Bài tập 12.4

- Viết chương trình liệt kê tất cả các mảng con của một mảng. Vd: mảng con của 1 3 4 2 bao gồm:

  1
  1 3
  1 3 4
  1 3 4 2
  3
  3 4
  3 4 2
  4
  4 2
  2

Click to edit Master title style

```
#include<stdio.h>

void main()
{
    int a[100],n;
    printf("n = "); scanf("%d",&n);
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      printf("\na[%d] = ",i);scanf("%d",&a[i]);
    }
    for(i=0;i<n-1;i++)
    {
      printf("\n%d",a[i]);
      for(int j=i;j<n-1;j++)
      {
        printf("\n");
        for(int k=i;k<=j+1;k++)
                printf("%d\t",a[k]);
      }
    }
}
```

Bài tập 12.5

- Viết chương trình đảo ngược mảng sử dụng:
  - Con trỏ
  - Chỉ số

Click to edit Master title style

```
void reversearray(int arr[], int size){
    int i, j, tmp;
    i=0; j= size -1;
    while(i<j){
      tmp=a[i];
      a[i]=a[j];
      a[j]= tmp;
      i++; j--;
    }
}
```

Click to edit Master title style

```
void reversearray(int *arr, int size){
    int i, j, tmp;
    i=0; j= size -1;
    while(i<j){
      tmp=*(a+i);
      *(a+i)=*(a+j);
      *(a+j)= tmp;
      i++; j--;
    }
}
```

HUST

THANK YOU !

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn